

Tracciò 22-09-2021

Esercizio 1. Si dispone di una moneta equa e di un dado equilibrato a sei facce numerate da 1 a 6. Si conduce il seguente esperimento. Si lancia prima la moneta: se esce testa, si lancia $n \geq 1$ volte il dado; se esce croce lo si lancia $2n$ volte.

- Calcolare la probabilità che il 6 esca almeno una volta.
- Calcolare la probabilità che il 6 esca esattamente n volte.
- Calcolare la probabilità che sia uscita testa sapendo che il 6 è uscito n volte.

$$1) P[D_6 \geq 1] = P[D_6 \geq 1 | T] P(T) + P[D_6 \geq 1 | C] P(C)$$

$$P[D_6 \geq 1 | T] = 1 - P[D_6 = 0 | T]$$

$$P[D_6 = 0 | T] = \binom{n}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^n = \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

$$P[D_6 = 0 | C] = \left(\frac{5}{6}\right)^{2n}$$

$$P[D_6 \geq 1 | T] = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

$$P[D_6 \geq 1 | C] = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{2n}$$

$$P[D_6 \geq 1] = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n + 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{2n} \right] = 1 - \frac{1}{2} \left[\left(\frac{5}{6}\right)^n + \left(\frac{5}{6}\right)^{2n} \right]$$

$$2) P[D_6 = n | T] = \binom{n}{n} \left(\frac{1}{6}\right)^n \left(\frac{5}{6}\right)^0 = \left(\frac{1}{6}\right)^n$$

$$P[D_6 = n | C] = \binom{2n}{n} \left(\frac{1}{6}\right)^n \left(\frac{5}{6}\right)^n = \frac{2n \cdot n!}{n! \cdot n!} \left(\frac{5}{6}\right)^n = \frac{2n}{n!} \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

$$P[D_6 = n] = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{6}\right)^n + \frac{2n}{n!} \left(\frac{5}{6}\right)^n \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^n \left[1 + \frac{2n}{n!} \left(\frac{5}{6}\right)^n \right]$$

$$3) P[T | D_6 = n] = \frac{P[D_6 = n | T] P(T)}{P[D_6 = n]} = \frac{\left(\frac{1}{6}\right)^n \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^n \left[1 + \frac{2n}{n!} \left(\frac{5}{6}\right)^n \right]} =$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{2n}{n!} \left(\frac{5}{6}\right)^n}$$

Esercizio 2. Dato il parametro reale $\theta > 0$, verificare che la funzione $f(x; \theta) := \theta x^{\theta-1} \chi_{[0,1]}(x)$ è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X .

- Determinare l'attesa di X , verificando che si ha $E[X] = \frac{\theta}{\theta+1}$.
- Sfruttare il calcolo precedente per determinare lo stimatore dei momenti di θ corrispondente a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n distribuito come X .
- Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ corrispondente a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.
- Trovare la legge (funzione di ripartizione e densità) della variabile aleatoria $Y := -\ln X$.

$$\int_0^1 \theta x^{\theta-1} dx = \theta \frac{x^\theta}{\theta} \bigg|_{x=0}^{x=1} = 1$$

$$1) E[X] = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \int_0^1 \theta x^\theta dx = \theta \frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \bigg|_{x=0}^{x=1} = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$2) E[X] = \frac{\theta}{\theta+1} \Rightarrow \theta E[X] + E[X] = \theta$$

$$\theta (E[X] - 1) = -E[X]$$

$$\hat{\theta} = \frac{E[X]}{1 - E[X]} = \frac{\bar{X}_n}{1 - \bar{X}_n} \quad \text{or} \quad \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$3) L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}$$

$$\ln L = n \ln \theta + \theta \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)$$

$$\frac{n}{\theta} = - \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)} = - \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

$$4) Y = -\ln X$$

$$P[Y \leq t] = P[-\ln X \leq -t] = P[\ln X \geq -t] = P[X \geq e^{-t}]$$

$$= \int_{e^{-t}}^1 \theta x^{\theta-1} dx = \left[\frac{x^\theta}{\theta} \right]_{x=e^{-t}}^{x=1} = 1 - e^{-t\theta}$$

$$f_Y(t) = \theta (e^{-t\theta}) = \theta e^{-t\theta} \sim \text{Exp}(\theta)$$

Esercizio 3.

- Dare la definizione di errore di prima e seconda specie nell'ambito dei test statistici di verifica delle ipotesi, ed illustrarla attraverso qualche esempio o analogia.
- Per studiare le abitudini di caccia dei pipistrelli, 22 esemplari sono stati muniti di un segnalatore per essere monitorati via radio. Di questi 22 pipistrelli, $n = 12$ erano femmine e $m = 10$ erano maschi. Nell'esperimento sono state misurate le distanze percorse tra un pasto e il successivo, ottenendo i risultati seguenti. Per il gruppo dei pipistrelli femmine la media e la varianza campionaria sono rispettivamente $\bar{X} = 180m$ e $S_x^2 = 92m^2$. Per il gruppo dei pipistrelli maschi la media e la varianza campionaria sono rispettivamente $\bar{Y} = 136m$ e $S_y^2 = 86m^2$. Verificare con un livello di significatività del 5% e del 10% che la distanza media percorsa sia la stessa per maschi e femmine (assumendo che la varianza della popolazione maschile coincida con quella della popolazione femminile).

$$n = 12 \quad m = 10 \quad N = 22$$

$$\bar{X} = 180$$

$$S_x^2 = 92$$

$$\bar{Y} = 136$$

$$S_y^2 = 86$$

$$H_0: \mu_x = \mu_y \text{ con } \sigma_x = \sigma_y \text{ ma non note}$$

Rifiutiamo H_0 se:

$$\left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{1/n + 1/m}} \right| > t_{1-\alpha/2}(n+m-2)$$

$$S_p = \sqrt{\frac{n-1}{n+m-2} S_x^2 + \frac{m-1}{n+m-2} S_y^2} = \sqrt{\frac{11}{20} (92) + \frac{9}{20} (86)} = 9.45$$

$$\left| \frac{180 - 136}{9.45 \sqrt{1/12 + 1/10}} \right| = \left| \frac{56}{4.04} \right| = 10.87$$

$$\text{Con } \alpha = 10\% = 0.1 \quad e \quad 1 - \alpha/2 = 0.95$$

$t_{0.95}(20) = 1.725$ e quindi rifiutiamo H_0

Con $\alpha = 5\% = 0.05$ e $1 - \alpha/2 = 0.975$

$t_{0.975}(20) = 2.086$ e quindi rifiutiamo H_0